UABC

Título de la práctica/trabajo:

Tarea 4. Funciones



Nombre del alumno(s):

Avendaño García Axel Emilio

Matrícula del alumno(s):

2113250

Nombre del docente:

Joscelyn Pauleth Covarrubias Murrieta

Ciudad y fecha de entrega:

Mexicali, Baja California, 19 de septiembre de 2026

Escribe un programa en C que muestre el siguiente menú de opciones con su respectiva acción:

[1] Calcular área de un círculo
[2] Calcular área de un rectángulo
[3] Calcular perímetro de un círculo
[4] Calcular perímetro de un rectángulo
[5] Salir

Para cada una de las opciones se tendrá una función con parámetros (las medidas de la figura) y valor de retorno, el cuál será el resultado de la operación respectiva.

Código:

```c
#include <stdio.h>
#define pi 3.141592

float calcAreaCirculo(float radio);
float calcAreaRectangulo(float a, float b);
float calcPerimetroCirculo(float radio);
float calcPerimetroRectangulo(float a, float b);

int main() {

 int opt;
 float radio, a, b;

 do {
   printf("[1] Calcular área de un círculo\n"
          "[2] Calcular área de un rectángulo\n"
          "[3] Calcular perímetro de un círculo\n"
          "[4] Calcular perímetro de un rectángulo\n"
          "[5] Salir\n");
   scanf("%d", &opt);
   switch (opt) {
   case 1:
     printf("ingresa el radio: ");
     scanf("%f", &radio);
     printf("Area: %0.2f\n", calcAreaCirculo(radio));
     break;
   case 2:
     printf("ingresa el lado a: ");
     scanf("%f", &a);
```

```
      printf("ingresa el lado b: ");
      scanf("%f", &b);
      printf("Area: %0.2f\n", calcAreaRectangulo(a, b));
      break;
    case 3:
      printf("ingresa el radio: ");
      scanf("%f", &radio);
      printf("Perimetro/Circunferencia: %0.2f\n",
calcPerimetroCirculo(radio));
      break;
    case 4:
      printf("ingresa el lado a: ");
      scanf("%f", &a);
      printf("ingresa el lado b: ");
      scanf("%f", &b);
      printf("Perimetro: %0.2f\n", calcPerimetroRectangulo(a, b));
      break;
    }
  } while (opt != 5);

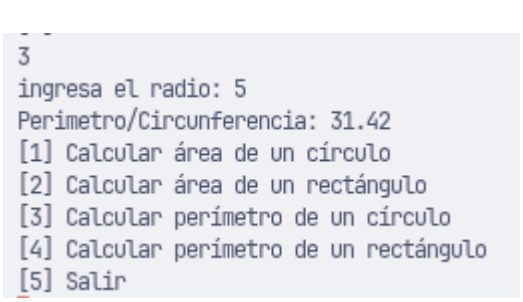
  printf("BAI ;333");
  return 0;
}

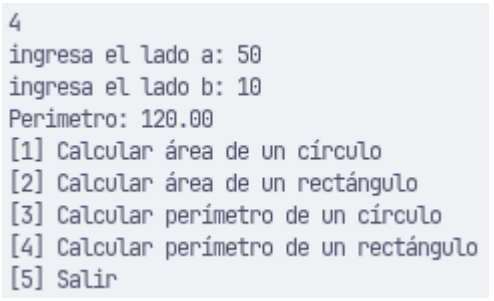
float calcAreaCirculo(float radio) { return pi * radio * radio; }
float calcAreaRectangulo(float a, float b) { return a * b; }
float calcPerimetroCirculo(float radio) { return 2 * pi * radio; }
float calcPerimetroRectangulo(float a, float b) { return 2 * a + 2 * b;
};
```

Ejecución del programa:

```
[1] Calcular área de un círculo
[2] Calcular área de un rectángulo
[3] Calcular perímetro de un círculo
[4] Calcular perímetro de un rectángulo
[5] Salir
1
ingresa el radio: 5
Area: 78.54
```

```
[1] Calcular área de un círculo
[2] Calcular área de un rectángulo
[3] Calcular perímetro de un círculo
[4] Calcular perímetro de un rectángulo
[5] Salir
2
ingresa el lado a: 5
ingresa el lado b: 10
Area: 50.00
```







Conclusión

En esta tarea puse a practicar la creación de funciones para hacer el código replicable a lo largo de él, cuando creamos una función, podemos acceder a ella en cualquier punto de la función principal (main) para así reducir y poder replicar fácilmente el código sin tener que escribirlo de vuelta, esto es muy importante para proyectos/codigos de mayor escala en la que se implementen funciones con mayor complejidad.